

- 1.) Ylho Vsdvv plw ghu Nubswrjudsklh

Viel Spass mit der Kryptographie

- 2.) Bestimmen Sie die Bitlänge der Größe des Schlüsselraumes beim allgemeinen monoalphabetischen Verschlüsselungsverfahren.

$$|K| = 26! = 4 \cdot 10^{(26)} \sim 2^{(88)}$$

- 3.) (Java) Schreiben Sie ein kleines Programm zur Erzeugung eines zufälligen Schlüssels für die Nutzung des monoalphabetischen Verschlüsselungsverfahrens.

- 4.) (CrypTool) Der Geheimtext in [uebung_dc_01_Substitution.txt](#) wurde mit dem Substitutionsverfahren verschlüsselt. Bestimmen Sie den benutzten Schlüssel und den Klartext.

- 5.) Verschlüsseln Sie den Klartext DATENSICHERHEIT mit Hilfe des Hill-Verfahrens zur Matrix

$$\begin{pmatrix} 10 & 12 & 21 \\ 3 & 21 & 11 \\ 23 & 20 & 21 \end{pmatrix}$$

über $\mathbb{Z}_{26}$, wobei die Buchstaben A,B,...,Z mit $0, 1, \dots, 25 \in \mathbb{Z}_{26}$ identifiziert werden.

D A T E N S I C H E R H E I T	429 218 468	13 10 0	$\mathbb{Z}_{26} = \{0, 1, \dots, 25\}$
3 0 19 4 13 18 8 2 7 4 17 7 4 8 19	574 483 730	2 15 2	$17 + 26 \cdot 24 = 41 \bmod 26 = 15$
N K A C P C R N H B E H P Z B	251 143 371	17 13 7	$17 \cdot 26 \cdot 24 = 408 \bmod 26 = 18$
	391 446 579	1 4 7	$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\} \ (n \geq 2)$

- 6.) (CrypTool) Der Geheimtext

Ljnjnunjnybnzxdvlc:

Jöfk Qqylmgp, Svwxjexdnid ujjz Flannubriluos yu Mtvwnhan:

Rll gvwjvpog T-Cfwn wvq kb GP-Qsszchoüazordro

ist mit dem Hill-Verschlüsselungsverfahren (mit dem Cryptool unter Nutzung der Standard-Textoptionen) mit einer 3×3 -Matrix über $\mathbb{Z}_{26}$ berechnet worden.

Der Klartext beginnt mit den Zeichen „Literaturemp“. Bestimmen Sie den gesamten Klartext.